18-САБАҚ

Бірөлшемді массивте деректерді енгізу және шығару

Python • 9-сынып • 3-тоқсан

Педагог: Мухаметжан Ұлжалғас

Оқу мақсаты мен күтілетін нәтиже

9.3.3.1

Оқу мақсаты

9.3.3.1 оқу мақсатына сәйкес Python құралдарын қолдану және тақырып бойынша программа құру.

Күтілетін нәтиже

Оқушы ұғымдарды түсіндіреді, кодты оқиды, алгоритм құрады, Python кодын жазады, нәтижені тестілейді және қатені түзетеді.

Алдыңғы білімді белсендіру

Бірөлшемді массивте деректерді енгізу және шығару

- Python-дағы айнымалы, int, input(), print() ұғымдарын еске түсіру.
- for циклі мен if шартын қайталау.
- Индекс пен range() қызметін түсіндіру.
- Код орындалуын қадам бойынша болжау.
- Қате кодты байқап, түзетуге дайындалу.

Негізгі түсінік

Бірөлшемді массивте деректерді енгізу және шығару

- Бірөлшемді массив - элементтері бір қатарға орналасқан деректер жиыны.
- Python-да мектеп курсында массивпен жұмыс істеу үшін list жиі қолданылады.
- Индекс 0-ден басталады; соңғы индекс len(a)-1.
- Массив деректерді жинақтап өңдеуді жеңілдетеді.

Массивті құру

Бірөлшемді массивте деректерді енгізу және шығару

```
a = [5, 4, 3, 5, 4]
print(a)
                              print('Элемент саны:', len(a))
```

Пернетақтадан енгізу

Бірөлшемді массивте деректерді енгізу және шығару

```
n = int(input('n = '))
a = []
for i in range(n):
    a.append(int(input(f'a[{i}] = ')))
                                    print(a)
```

Бір жолдан енгізу

Бірөлшемді массивте деректерді енгізу және шығару

```
a = list(map(int, input('Сандар: ').split()))
                                    print(a)
```

Индекс арқылы өңдеу

Бірөлшемді массивте деректерді енгізу және шығару

```
a = [8, 2, 7, 4]
for i in range(len(a)):
                                print(i, '->', a[i])
```

Негізгі функциялар

Бірөлшемді массивте деректерді енгізу және шығару

```
a = [12, 5, 18, 7]
print(sum(a))
print(min(a))
print(max(a))
print(len(a))
```

Орташа мән

Бірөлшемді массивте деректерді енгізу және шығару

```
a = [5,4,3,5,4]
avg = sum(a) / len(a)
                                print(round(avg, 2))
```

Шартпен санау

Бірөлшемді массивте деректерді енгізу және шығару

```
a = [5,4,3,5,4]
count = 0
for x in a:
    if x >= 4:
        count += 1
print(count)
```

Кодты талдау: неге дәл осылай?

Бірөлшемді массивте деректерді енгізу және шығару

- Кіріс деректері қандай типте және қандай құрылымда сақталады?
- Цикл неше рет орындалады және әр қайталауда не өзгереді?
- Шарт орындалғанда программа қандай әрекет жасайды?
- Индекс шекарадан шықса қандай қате болуы мүмкін?
- Кодты қысқартуға немесе түсініктірек етуге бола ма?

Практикалық тапсырма

Жеке жұмыс

- Берілген мысалға ұқсас, бірақ басқа деректермен программа құрыңыз.
- Кемінде бір цикл және бір шарт қолданыңыз.
- Нәтижені түсіндіретін print() хабарламасын қосыңыз.
- Кодты 2 тест дерегімен тексеріңіз.
- Қате шықса, себебін анықтап түзетіңіз.

Бекіту сұрақтары

5 сұрақ

- «Бірөлшемді массивте деректерді енгізу және шығару» тақырыбының негізгі идеясы қандай?
- Қандай Python командалары немесе әдістері қолданылды?
- Индекс/цикл/шарт бұл есепте қандай қызмет атқарады?
- Кодта жиі кездесетін бір қатені атаңыз.
- Осы тәсілді өмірлік қандай дерекке қолдануға болады?

Қорытынды • рефлексия • үй тапсырмасы

Рефлексия

3-2-1: 3 жаңа ұғым, 2 пайдалы код тәсілі, 1 әлі де сұрағың бар мәселе.

Үй тапсырмасы

Сабақтағы практикалық кодты өз деректеріңмен қайта жаз. Кодқа түсіндірме комментарийлер қосып, нәтиженің неге дұрыс екенін 2-3 сөйлеммен түсіндір.